

Atividade Prática - Aula 16 -Triggers

Vitória Barbara Vargas

Exercício 1 – Trigger para Bloqueio de Exclusão

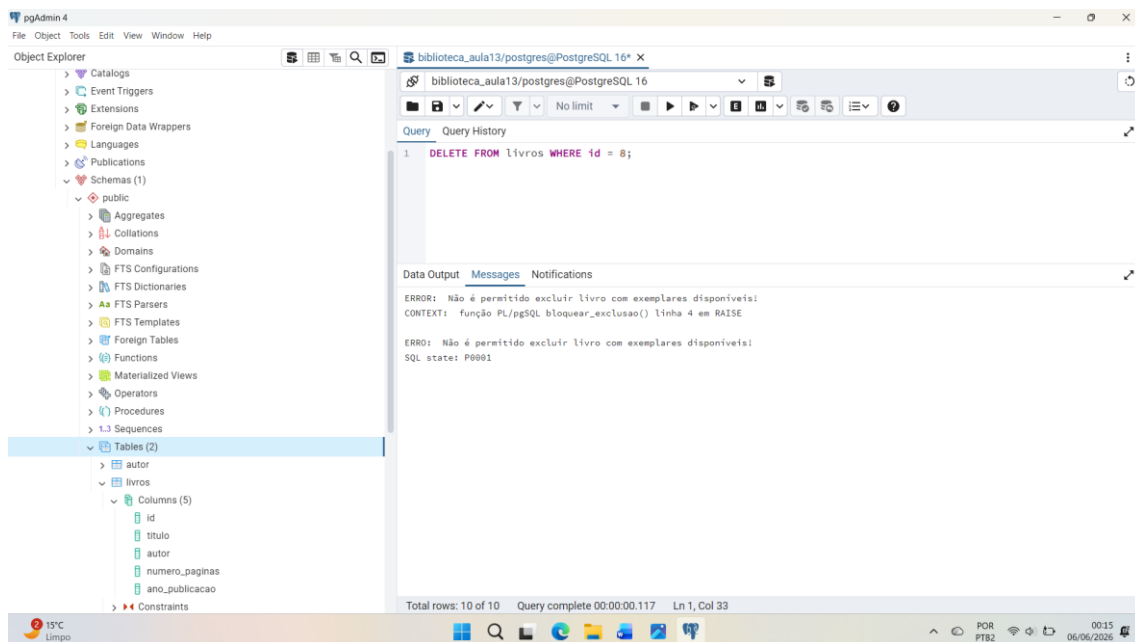
a)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION bloquear_exclusao()  
RETURNS TRIGGER  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    IF OLD.quantidade > 0 THEN  
        RAISE EXCEPTION 'Não é permitido excluir livro com exemplares disponíveis!';  
    END IF;  
    RETURN OLD;  
END;  
$$;
```

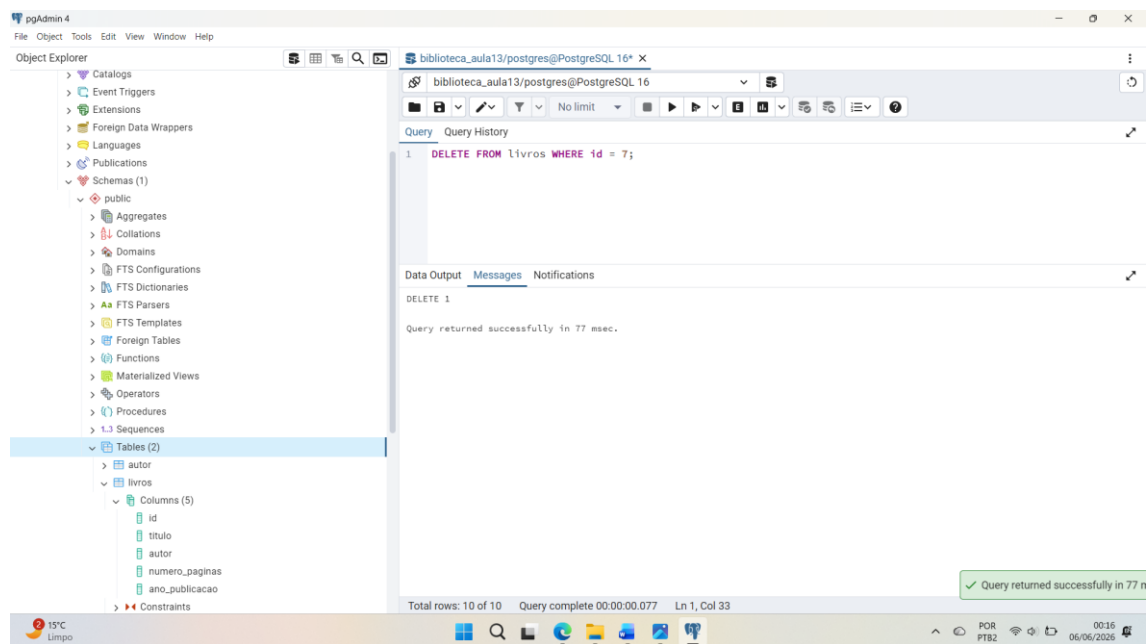
b)

```
CREATE TRIGGER trg_bloquear_exclusao  
BEFORE DELETE ON livros  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION bloquear_exclusao();
```

```
DELETE FROM livros WHERE id = 8;
```



DELETE FROM livros WHERE id = 7;



Exercício 2 – Registro Automático de Exclusões

```
CREATE TABLE log_exclusao (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(100),  
    data_exclusao TIMESTAMP,  
    mensagem TEXT  
);
```

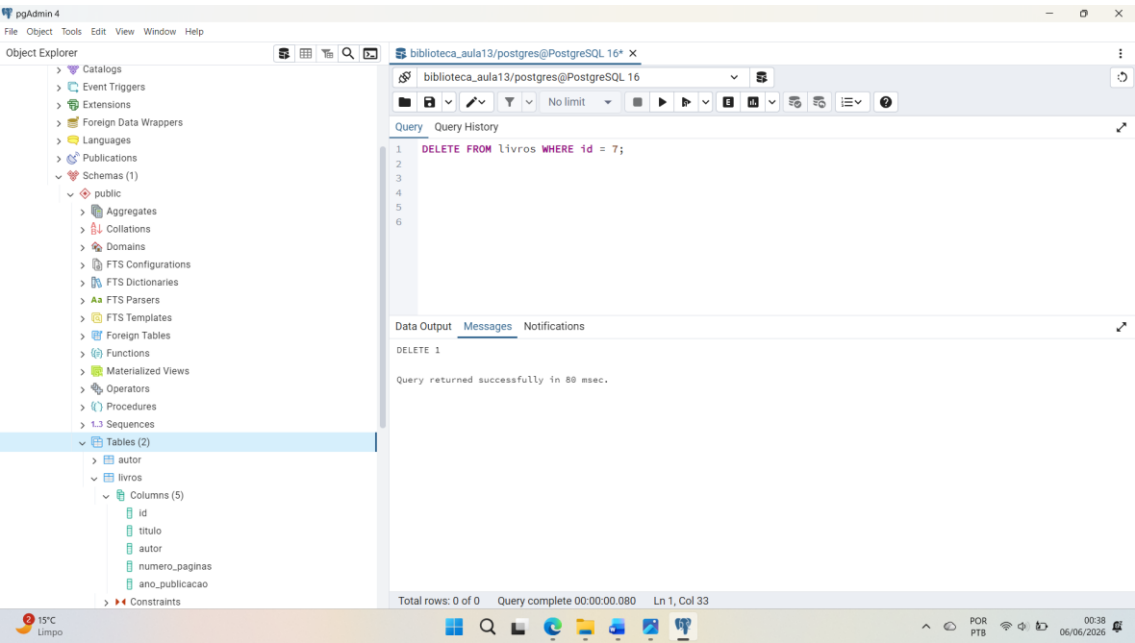
a)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION log_exclusao_livro()  
RETURNS TRIGGER  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    INSERT INTO log_exclusao (titulo, data_exclusao, mensagem)  
    VALUES (OLD.titulo, NOW(), 'Livro excluído do sistema');  
    RETURN OLD;  
END;  
$$;
```

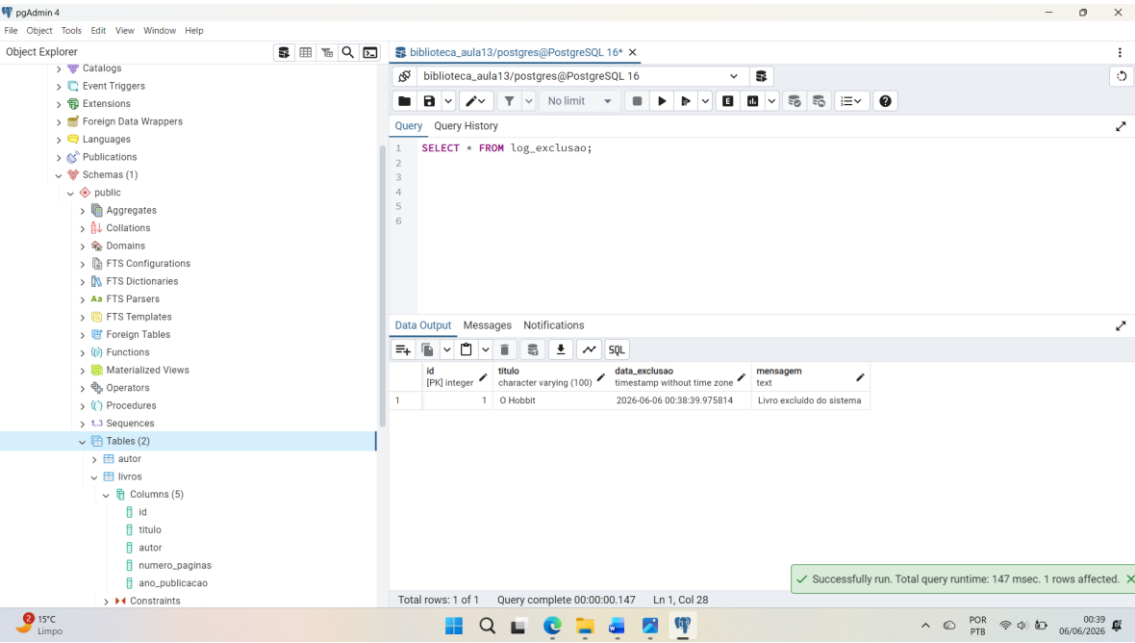
b)

```
CREATE TRIGGER trg_log_exclusao  
AFTER DELETE ON livros  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION log_exclusao_livro();
```

DELETE FROM livros WHERE id = 7;



SELECT * FROM log_exclusao;



Exercício 3 – Controle de Aumento Excessivo de Estoque

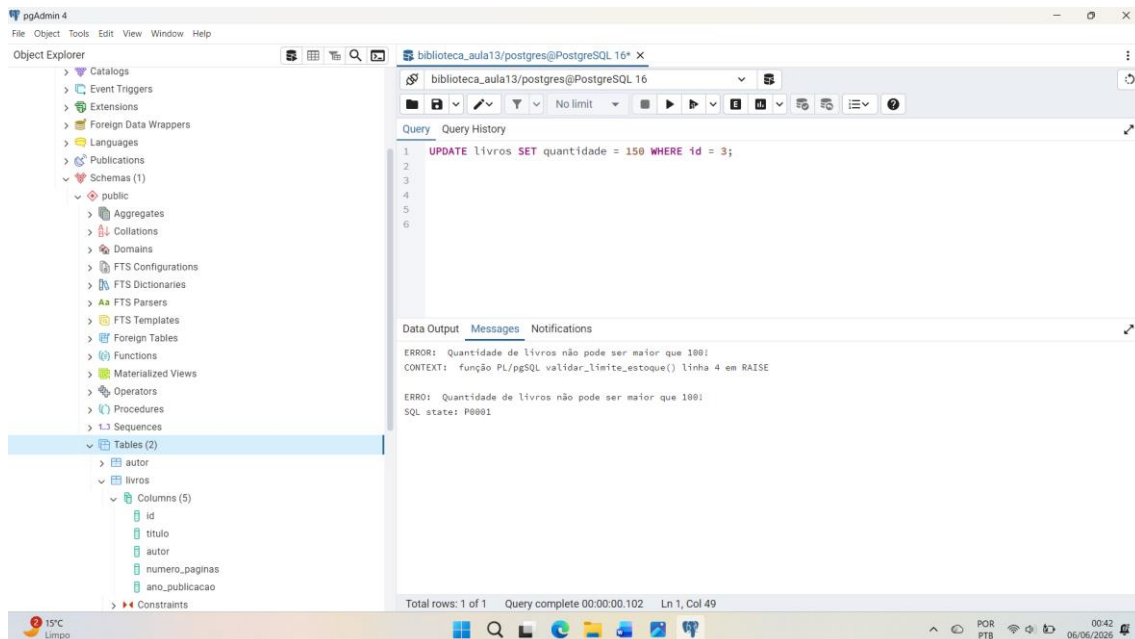
a)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION validar_limite_estoque()  
RETURNS TRIGGER  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    IF NEW.quantidade > 100 THEN  
        RAISE EXCEPTION 'Quantidade de livros não pode ser maior que 100!';  
    END IF;  
    RETURN NEW;  
END;  
$$;
```

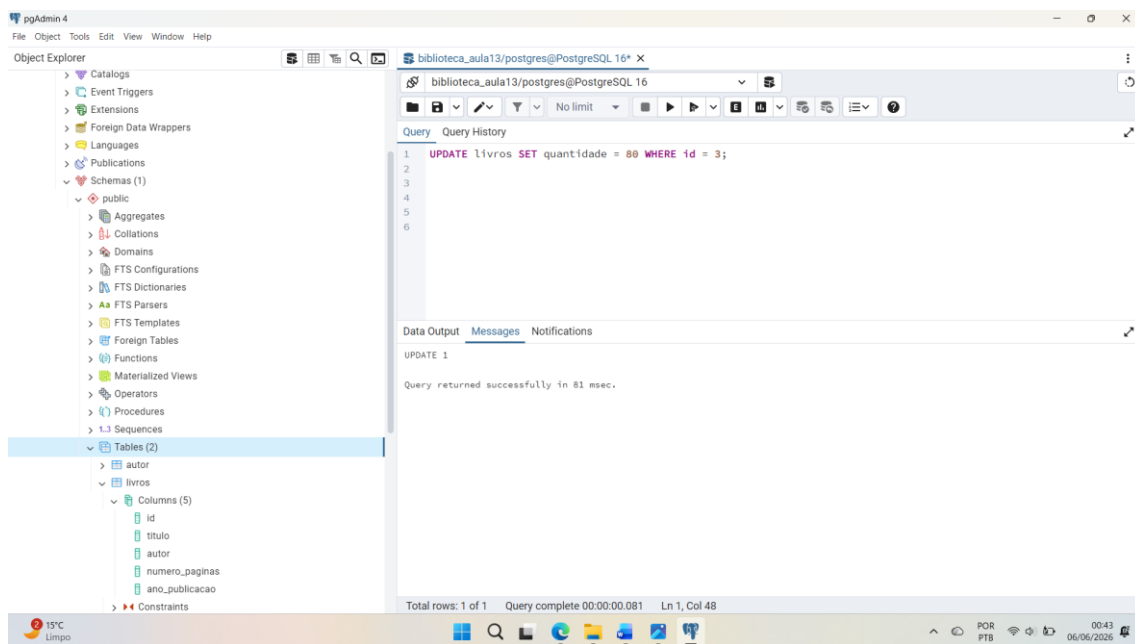
b)

```
CREATE TRIGGER trg_validar_limite  
BEFORE UPDATE ON livros  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION validar_limite_estoque();
```

```
UPDATE livros SET quantidade = 150 WHERE id = 3;
```



UPDATE livros SET quantidade = 80 WHERE id = 3;



Exercício 4 – Análise de Trigger BEFORE e AFTER

a) A diferença entre triggers BEFORE e AFTER.

A trigger BEFORE é executada antes da operação no banco de dados. Ela serve para impedir que ações inválidas sejam concluídas, funcionando como uma barreira de validação. A trigger AFTER é executada somente depois que a operação já foi realizada. Ela é usada para auditoria, registrando ou acompanhando o que aconteceu no banco.

b) Qual delas deve ser usada para validação.

A trigger BEFORE, porque consegue bloquear a operação antes que ela seja confirmada.

c) Qual delas deve ser usada para auditoria.

A trigger AFTER, porque só faz sentido registrar ou auditar algo depois que a operação foi concluída.

d) Por que a ordem de execução é importante em bancos de dados reais.

A ordem garante integridade e consistência: primeiro valida com BEFORE para evitar erros ou dados incorretos, e só depois registra com AFTER para manter o histórico correto. Se fosse invertido, poderia gerar registros de ações que nunca deveriam ter acontecido.

Exercício 5 – Reflexão sobre Integridade e Automação

a) Quais riscos essa decisão pode gerar.

Isso pode gerar inconsistência nos dados, porque se a aplicação falhar ou não aplicar corretamente as regras, o banco aceitará informações inválidas. Também aumenta a vulnerabilidade, já que qualquer acesso direto ao banco pode ignorar as validações.

b) Quais vantagens existem em manter regras diretamente no banco.

As regras ficam centralizadas e independentes da aplicação. Isso garante que qualquer sistema que acesse o banco respeite as mesmas validações, aumentando a segurança e a confiabilidade.

c) Explique como triggers ajudam na integridade e consistência dos dados.

Triggers aplicam automaticamente regras de negócio e impedem operações incorretas. Elas garantem que os dados gravados estejam sempre dentro dos limites definidos, mantendo a consistência sem depender apenas do código da aplicação.

d) Cite um exemplo real de uso de triggers em sistemas corporativos.

Em sistemas de estoque, triggers podem impedir que um produto seja excluído se ainda houver unidades registradas. Isso evita perda de informação e garante integridade no controle de inventário.